รายงานสรุป Lab 06 การโต้ตอบและอารมณ์ของโคมไฟ

รายวิชา 1353410 Biological Sensing and Sensorimotor Control

วันที่ 21 ตุลาคม 2569 จัดทำโดย สมาชิกกลุ่มที่ 7

นางสาวธมนันท์ ลิ้มอิ่ม รหัสนักศึกษา 6652500248

นาย ธนวัฒน์ อ่อนดำ รหัสนักศึกษา 6652500256

นาย ศุภากร เผ่าพวง รหัสนักศึกษา 6752500444

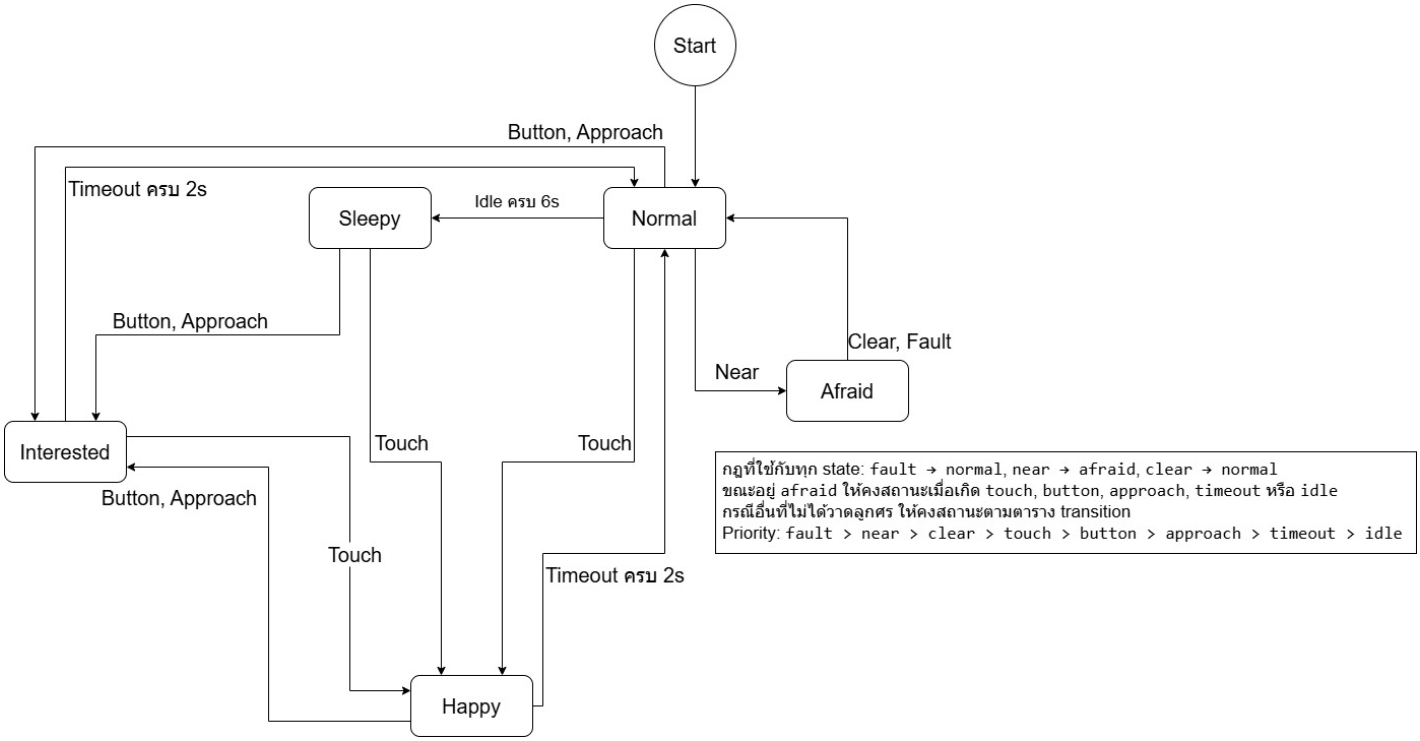
1. วัตถุประสงค์และ prediction ก่อนทดลอง

ออกแบบ FSM 5 สถานะให้ตอบสนองต่อปุ่ม สัมผัส และคนเข้าใกล้ด้วยท่าทางและ RGB แล้วเปรียบเทียบ C0 raw กับ C1 guarded คาดว่า C0 จะไวต่อ bounce/noise ส่วน C1 จะลดการสลับสถานะ แต่ปุ่มและสัมผัสต้องรอ debounce เมื่อ near กับ touch มาพร้อมกัน คาดว่า near จะทำให้เข้า afraid ก่อน

2. วิธีทดลองและตัวควบคุม

ใช้ Python 3.13.7 และ baseline mapping รัน C0/C1 จำนวน 3 คู่ด้วย seeds 41, 42, 43 โดยแต่ละคู่ใช้ input เดียวกัน ระยะเวลา 22 s, dt 0.02 s และ scheduler delay 0.04 s คง policy, RGB, bounds และ slew เหมือนกันทั้งสองเงื่อนไข

C1 ใช้ debounce 0.06 s; near เข้าเมื่อระยะ ≤0.20 m และออกเมื่อ ≥0.28 m; approach เข้าเมื่อ ≤0.80 m และออกเมื่อ ≥0.95 m ส่วน C0 ใช้ threshold 0.20/0.80 m โดยไม่มี debounce/hysteresis



รูปภาพ 1 แผนภาพสรุป baseline FSM เริ่มที่ normal และให้กฎ fault near clear ใช้กับทุกสถานะ

Priority: fault > near > clear > touch > button > approach > timeout > idle; ขณะ afraid ให้ hold ทุก event อื่นนอกจาก fault/near/clear ส่วน interested รับ button/approach และ happy รับ touch ให้คงสถานะ กรณีที่เหลือให้ hold

State	Movement และเหตุผล	q = tilt extend nod [rad]	RGB
normal	กลับท่ากลางเพื่อพร้อมโต้ตอบ	0, 0, 0	60, 90, 140
interested	เอียงและยืดเพื่อแสดงความสนใจ	0.22, 0.18, 0.06	255, 180, 0
happy	พยักหน้าเพื่อตอบรับสัมผัส	0.10, 0.10, nod ±0.18 ที่ 1 Hz	40, 220, 80
afraid	เอียงและหดเพื่อแสดงการหลบ	−0.22, −0.22, −0.16	230, 30, 30
sleepy	หดและก้มเมื่อไม่มี interaction	0, −0.15, −0.20	50, 40, 100

interested/happy timeout 2 s กลับ normal; normal ไม่มี interaction 6 s เข้า sleepy; จำกัดแกน ±0.35/±0.25/±0.30 rad และ slew ≤0.8 rad/s ค่าเหล่านี้เป็น proposed course model และไม่มี learning

Baseline contract ผ่าน 40/40 คู่; ตรวจด้วย py -3 check_submission.py --contract baseline

คำสั่งทดลอง py -3 lab06.py --policy student --condition all --repeats 3 --output-dir results/my_run

3. ผลทดลอง C0 และ C1

เงื่อนไข	Seed	เปลี่ยน state	Both / all	ผ่าน ≤1 s expected	Expected missing	Max both ที่วัดได้ [s]
C0	41	67	7/10	7/7	0	0.24
C1	41	9	7/10	7/7	0	0.14
C0	42	72	6/10	6/7	1	0.18
C1	42	10	7/10	7/7	0	0.14
C0	43	63	6/10	6/7	1	0.04
C1	43	9	7/10	7/7	0	0.14

Expected IDs ใช้ button_01, touch_01, approach_01, clear_01, near_01, clear_02, button_02; เก็บ source ทั้ง 10 รายการต่อรอบ รวม touch_conflict และ invalid/stale ไว้ด้วย



รูปภาพ 2 เปรียบเทียบการเคลื่อนไหว tilt, extend และ nod ระหว่าง C0 และ C1 รอบที่ 1 seed 41 โดยเทียบกับขอบเขตของแต่ละแกน

Latency รอบ 1 seed 41 นับจาก source จน output จำลองเริ่มเปลี่ยน หน่วย s

Input	C0 motion	C0 RGB	C0 both	C1 motion	C1 RGB	C1 both
button	0.04	0.04	0.04	0.14	0.14	0.14
touch	0.04	0.04	0.04	0.10	0.10	0.10
approach	0.24	0.24	0.24	0.04	0.04	0.04

ตาราง latency มี status responded ทุกแถว; approach/C0 มี candidate แรกถูก preempt ก่อน apply ตัวอย่าง button_02/C1: source 18.00 ⟶ decision/queued 18.06 ⟶ motion/RGB onset 18.10 s จึงได้ source latency 0.10 s และ command latency motion/RGB/both 0.04 s

4. Finding และข้อจำกัด

รวม 3 seeds C0 เปลี่ยนสถานะ 202 ครั้ง ส่วน C1 เปลี่ยน 28 ครั้ง ผ่าน expected set 19/21 และ 21/21 ตามลำดับ C0 ไม่มี both onset ที่ clear_01/seed 42 เพราะไม่ถูกรับรู้ และ clear_02/seed 43 เพราะไม่เปลี่ยนสถานะ

จาก source เงื่อนไขละ 30 รายการ C0/C1 ขาด motion, RGB และ both อย่างละ 11/9 รายการ สาเหตุ C0: no_state_change 7, filtered_not_recognized 1, discarded_priority 2, preempted_before_apply 1; C1: no_state_change 6, policy_held 3 โดยนับ invalid/stale ไว้แล้ว ค่า latency ที่ไม่มี onset เป็น N/A

ใน seed 41 C1 ทำให้ button_01 ช้าขึ้น 0.10 s และ touch_01 ช้าขึ้น 0.06 s แต่ approach_01 เร็วขึ้น 0.20 s จึงไม่ได้ช้ากว่าทุก input ส่วน touch ที่รับรู้ 7.06 s ขณะ afraid ถูก guard ตามที่คาด; invalid/stale ที่ 11/12 s คง normal จึงไม่มี onset ใหม่

Physical latency: N/A เพราะเป็นการจำลอง 3 seeds ก่อนใช้ hardware ต้องสอบเทียบศูนย์ ทิศทาง หน่วย ลิมิต และความเร็ว แล้ววัด input ถึง motion/LED onset ด้วยฐานเวลาเดียวกัน พร้อมระบุความละเอียดและความคลาดเคลื่อน

Failed case ก่อนแก้: sleepy + touch คืน None แทน happy แก้ให้ event touch คืน happy หลังตรวจ afraid guard แล้วรัน checker ด้วย baseline contract อีกครั้ง ผลผ่าน 40/40 คู่ และ failures = 0

Replay C1 รอบ 1: ใช้ inputs_r01.csv เดิม รันไปที่ results/replay แล้วเทียบ raw_C1_r01.csv และ events_C1_r01.csv กับต้นฉบับใน results/my_run ด้วย fc.exe /b ทั้งสองไฟล์รายงาน no differences encountered จึงตรงกันแบบ byte-for-byte

คำสั่ง replay py -3 lab06.py --policy student --condition C1 --repeats 1 --replay results/my_run/inputs_r01.csv --output-dir results/replay